



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

**Cammini minimi in cui
si alterna il colore dei vertici
(variante di Floyd-Warshall)**

Docente: Raffaella Rizzi

[Problema]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : V \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"green"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi
(**NB:** se $i = j$, il cammino $\langle i \rangle$ banalmente verifica tale condizione)

[Sottoproblemi per i vertici i e j]

Sottoproblema di dimensione k

Trovare il cammino minimo P_{ij}^k da i a j in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi, tale che, se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k=0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n$$

Numero di sottoproblemi per i e j: $n+1$

Numero totale di sottoproblemi: $(n+1)n^2$

[Coefficienti per i vertici i e j]

Coefficiente del sottoproblema di dimensione k

d_{ij}^k è il peso del cammino minimo P_{ij}^k da i a j in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi, tale che, se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k=0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n$$

Numero di coefficienti per i e j: $n+1$

Numero totale di coefficienti: $(n+1)n^2$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

$k = 0$

$$i = j \quad \Rightarrow d_{ij}^k = 0$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E$$

$$\text{Col}(i) = \text{Col}(j) \quad \Rightarrow d_{ij}^k = +\infty$$

$$\text{Col}(i) \neq \text{Col}(j) \quad \Rightarrow d_{ij}^k = w_{ij}$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \quad \Rightarrow d_{ij}^k = +\infty$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$



$$d_{ij}^k = ?$$

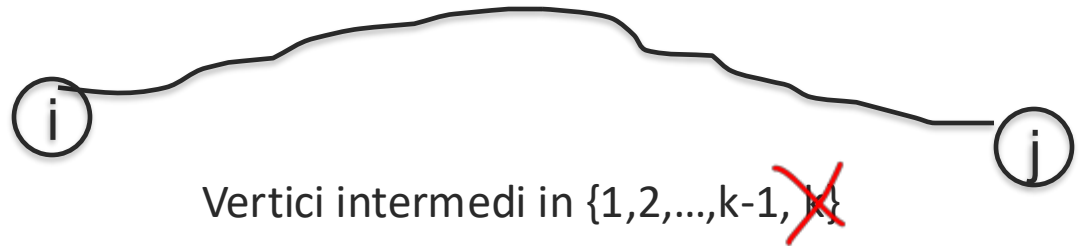
$$P_{ij}^k = ?$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

$k \notin P_{ij}^k$

$$\Rightarrow d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1} \quad (E1)$$



$$P_{ij}^k = P_{ij}^{k-1}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

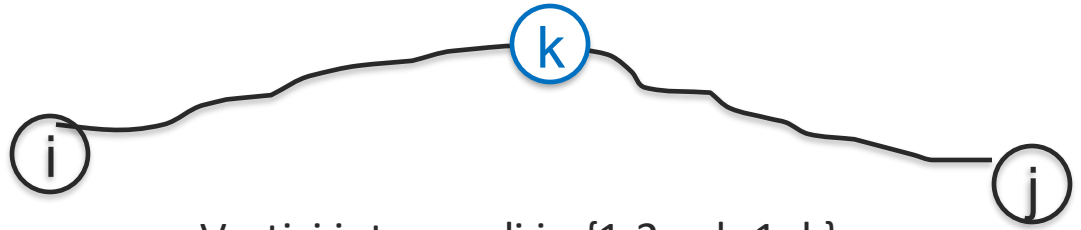
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^k$

$$\Rightarrow d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1} \quad (\text{E1})$$

$k \in P_{ij}^k$

$$\Rightarrow d_{ij}^k = d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \quad (\text{E2})$$



Vertici intermedi in $\{1, 2, \dots, k-1, k\}$

$$P_{ij}^k = P_{ik}^{k-1} + P_{kj}^{k-1}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

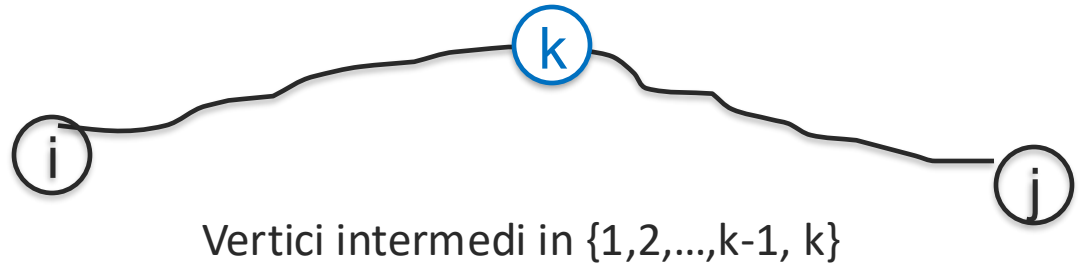
$k \notin P_{ij}^k$

$$\Rightarrow d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^k$

$$\Rightarrow d_{ij}^k = d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \quad (E2)$$

$$d_{ij}^k = \min\{E1, E2\}$$



$$P_{ij}^k = P_{ik}^{k-1} + P_{kj}^{k-1}$$

[Valore ottimo d_{ij}]

$d_{ij}^n \equiv$ peso del cammino minimo da i a j in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi

$$d_{ij} = d_{ij}^n$$

[Cosa cambia per...]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : V \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"green"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui si alternano vertici rossi e archi verdi

[Oppure...]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : V \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"green"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui non si hanno due vertici consecutivi dello stesso colore